

Formulario del Módulo 1 — Termodinámica y Teoría Atómica Pre-Cuántica

Constantes fundamentales

Constante	Símbolo	Valor	Unidades
Constante de Boltzmann	k_B	$1,380\,649 \times 10^{-23}$	J/K
Constante de gas universal	R	8,314	J/(mol·K)
Número de Avogadro	N_A	$6,022 \times 10^{23}$	mol ⁻¹
Constante de Planck	h	$6,626 \times 10^{-34}$	J·s
Constante de Planck reducida	$\hbar = h/(2\pi)$	$1,055 \times 10^{-34}$	J·s
Velocidad de la luz	c	$2,998 \times 10^8$	m/s
Constante de Newton	G	$6,674 \times 10^{-11}$	N·m ² /kg ²
Magnetón de Bohr	μ_B	$9,274 \times 10^{-24}$	J/T

1. Gases ideales

Ecuación de estado del gas ideal

$$PV = Nk_B T = nRT$$

- P : presión [Pa]
- V : volumen [m³]
- N : número de partículas
- $n = N/N_A$: número de moles
- T : temperatura [K]

Relación entre energía cinética y temperatura

$$\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T$$

Velocidades características:

Velocidad	Expresión	Relación
Más probable	$v_p = \sqrt{2k_B T/m}$	1
Promedio	$\bar{v} = \sqrt{8k_B T/(\pi m)}$	$\sqrt{4/\pi} \approx 1,128$
Cuadrática media	$v_{\text{rms}} = \sqrt{3k_B T/m}$	$\sqrt{3/2} \approx 1,225$

$$v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}}$$

Teorema de equipartición

Para un sistema clásico en equilibrio a temperatura T : cada grado de libertad cuadrático contribuye $\frac{1}{2}k_B T$ a la energía promedio.

Para un gas ideal de N partículas con f grados de libertad:

$$U = \frac{f}{2} N k_B T$$

Gas	f	U
Monoatómico	3 (traslación)	$\frac{3}{2} N k_B T$
Diatómico (alta T)	5 (tra. + rot.)	$\frac{5}{2} N k_B T$
Diatómico (muy alta T)	7 (tra. + rot. + vib.)	$\frac{7}{2} N k_B T$

2. Distribución de Maxwell–Boltzmann

Distribución de velocidades vectoriales

$$f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

Distribución de módulos de velocidad

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

Distribución de energía traslacional

$$g(\varepsilon) = \frac{2\pi}{(\pi k_B T)^{3/2}} \varepsilon^{1/2} e^{-\varepsilon/k_B T}, \quad \langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

3. Capacidades caloríficas y trabajo

Definiciones

$$C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V, \quad C_P = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P$$

Gas ideal (predicción del modelo microscópico)

$$C_V = \frac{f}{2} N k_B, \quad C_P = C_V + N k_B$$

Identidad de Mayer:

$$C_P - C_V = N k_B = n R$$

Índice adiabático

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{f+2}{f}$$

Gas	γ
Monoatómico	$5/3 \approx 1,67$
Diatómico (dos rot.)	$7/5 = 1,40$

Trabajo en un proceso cuasi estático

$$\delta W = P dV$$

Presión de radiación

$$P_{\text{rad}} = \frac{u}{3}$$

donde u es la densidad volumétrica de energía de la radiación.

4. Movimiento browniano y transporte

Desplazamiento cuadrático medio

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt \quad (1D), \quad \langle r^2 \rangle = 6Dt \quad (3D)$$

Coeficiente de difusión (relación de Einstein–Stokes)

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}$$

donde η es la viscosidad dinámica del fluido y r el radio de la partícula browniana.

Ecuación de Fokker-Planck (caso libre)

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2}$$

Solución con $P(x, 0) = \delta(x)$:

$$P(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

Libre camino medio

$$\ell = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

donde d es el diámetro molecular y $n = N/V$ la densidad numérica.

Viscosidad de un gas ideal

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \ell \propto \sqrt{T} \quad (\text{independiente de } P)$$

5. Ecuación de estado de Van der Waals

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2} \right) (V - Nb) = Nk_B T$$

Despejando la presión:

$$P = \frac{Nk_B T}{V - Nb} - \frac{aN^2}{V^2}$$

Punto crítico

$$T_c = \frac{8a}{27k_B b}, \quad P_c = \frac{a}{27b^2}, \quad V_c = 3Nb$$

Compresibilidad isotérmica

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

- $\kappa_T > 0$: fase estable
- $\kappa_T < 0$: fase inestable (se excluye físicamente)

Regla de las áreas de Maxwell

La presión de coexistencia P^* satisface:

$$\int_{V_{\text{liq}}}^{V_{\text{gas}}} [P(V) - P^*] dV = 0$$

6. Primera ley de la termodinámica

$$dU = \delta Q - \delta W = \delta Q - P dV$$

Relación fundamental

$$dU = T dS - P dV$$

Consecuencias:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V, \quad P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S$$

7. Segunda ley y entropía termodinámica

Teorema de Clausius

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Igualdad para procesos reversibles; desigualdad para irreversibles.

Definición de entropía termodinámica

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

Desigualdad de Clausius diferencial

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

Para sistemas aislados: $dS \geq 0$ (el segundo principio en su forma más compacta).

Eficiencia de Carnot

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \leq 1$$

8. Entropía estadística (mecánica estadística)

Hipótesis de Boltzmann

En un sistema aislado, todos los Ω microestados compatibles con el macroestado tienen probabilidad $1/\Omega$.

Entropía de Boltzmann

$$S = k_B \ln \Omega$$

Entropía del sistema de espines

Para N espines con $N_{\uparrow}$ paralelos al campo:

$$\Omega = \binom{N}{N_{\uparrow}} = \frac{N!}{N_{\uparrow}!(N - N_{\uparrow})!}$$

$$S = -Nk_B [f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)], \quad f = N_{\uparrow}/N$$

Fórmula de Sackur–Tetrode (gas ideal monoatómico)

$$S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

Características:

- Extensiva: $S(2N, 2V, T) = 2S(N, V, T)$.
- Resuelve la paradoja de Gibbs: $\Delta S_{\text{mezcla}} = 0$ para gases idénticos.
- Contiene h : la entropía del gas ideal es de origen cuántico.

Paradoja de Gibbs

Entropía clásica (sin corrección): al mezclar dos porciones iguales del mismo gas:

$$\Delta S_{\text{clásico}} = 2Nk_B \ln 2 \neq 0 \quad (\text{paradoja})$$

Entropía corregida (Sackur–Tetrode):

$$\Delta S = 0 \quad (\text{correcto})$$

La corrección proviene del factor $1/N!$ en el conteo de microestados, que refleja la indistinguibilidad cuántica de las partículas idénticas.

9. Capacidad calorífica del sistema paramagnético (espines en campo)

$$U(T) = -N\mu_B B \tanh\left(\frac{\mu_B B}{k_B T}\right)$$

$$C_B = Nk_B \left(\frac{\mu_B B}{k_B T}\right)^2 \frac{1}{\cosh^2\left(\frac{\mu_B B}{k_B T}\right)}$$

Pico de Schottky: máximo en $T^* \approx 0,83 \mu_B B / k_B$.

Magnetización:

$$M(T) = N\mu_B \tanh\left(\frac{\mu_B B}{k_B T}\right)$$

10. Termodinámica de agujeros negros

Entropía de Bekenstein–Hawking

$$S_{\text{BH}} = \frac{k_B c^3}{4G\hbar} A$$

donde A es el área del horizonte de eventos.

Temperatura de Hawking (Schwarzschild)

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

Leyes de la termodinámica de agujeros negros

Ley	Termodinámica	Agujero negro
0	T uniforme en equilibrio	κ uniforme en el horizonte
1	$dU = T dS - P dV$	$dM = \frac{\kappa}{8\pi G} dA + \Omega_H dJ + \Phi_H dQ$
2	$dS \geq 0$ (sistema aislado)	$dA \geq 0$ (clásico)

Ley Termodinámica**Agujero negro**

3 $S \rightarrow 0$ cuando $T \rightarrow 0$ (con excepciones) $\kappa \rightarrow 0$ inalcanzable en pasos finitos

11. Entropía de distintos sistemas: tabla comparativa

Sistema	Entropía
Gas ideal monoatómico	$Nk_B [\ln(V/N) + \frac{3}{2} \ln T + \text{cte.}]$
Gas ideal (Sackur–Tetrode)	$Nk_B \left[\ln \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi mk_B T}{h^2} \right)^{3/2} + \frac{5}{2} \right]$
N espines (dos niveles)	$-Nk_B [f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)]$
Cristal perfecto a 0 K	0 ($\Omega = 1$, única configuración)
Agujero negro Schwarzschild	$4\pi k_B G M^2 / (\hbar c)$